

مستند معماری سیستم AI Chat SaaS

System Architecture Documentation

معماری سامانه چندمستاجری چت پشتیبانی، پنل مدیریتی، ویجت سایت و دستیار
هوشمند مبتنی بر دانش

AI Chat SaaS

مستند معماری سیستم

1.0

۱۴ جولای ۲۰۲۶

مبین یوسفی

doc/LaTeX/04-System-Architecture/04-System-Architecture.tex

نام پروژه:

نوع سند:

نسخه سند:

تاریخ:

نویسنده/تهیه کننده:

مسیر سند:

این سند برای ارائه معماری فنی، اجزای سیستم، جریان ارتباطی، مدل استقرار، مدل داده و مرزهای امنیتی سامانه
تهیه شده است.

فهرست مطالب

۳	۱ هدف و دامنه سند
۳	۲ خلاصه معماری
۴	۳ نمودار معماری کلان (Architecture Diagram)
۴	۱.۳ توضیح معماری کلان
۵	۴ نمودار زمینه و مرز سیستم (Context Diagram)
۶	۵ نمودار اجزا (Component Diagram)
۶	۱.۵ اجزای اصلی
۸	۶ نمودار استقرار (Deployment Diagram)
۸	۱.۶ واحدهای قابل استقرار
۹	۷ نمودارهای توالی (Sequence Diagrams)
۹	۱.۷ جریان ایجاد مشتری توسط سوپرادمین
۹	۲.۷ جریان مکالمه بازدیدکننده و پاسخ خودکار AI
۹	۳.۷ جریان پیشنهاد پاسخ برای Agent
۱۱	۸ نمودار دامنه (Class / Domain Diagram)
۱۲	۹ نقشه سرویس‌های منطقی (Microservice Diagram)
۱۳	۱۰ نمودار شبکه (Network Diagram)
۱۳	۱.۱۰ مرزهای امنیتی شبکه
۱۴	۱۱ نمودار پایگاه داده (Database Diagram)
۱۴	۱.۱۱ توضیح مدل داده
۱۴	۱۲ معماری جریان داده
۱۴	۱.۱۲ جریان داده چت
۱۵	۲.۱۲ جریان داده دانش AI
۱۵	۱۳ تصمیم‌های معماری
۱۶	۱۴ مقیاس‌پذیری و مسیر تکامل معماری

۱۶

۱۵ ریسک‌ها و محدودیت‌های معماری فعلی

۱۶

۱۶ جمع‌بندی

۱ هدف و دامنه سند

این سند معماری سیستم SaaS Chat AI را تشریح می‌کند. تمرکز سند بر نمایش ساختار واقعی محصول، اجزای نرم‌افزاری، ارتباط بین لایه‌ها، جریان‌های اصلی، مدل داده، استقرار، شبکه، امنیت و تصمیم‌های معماری است.

مطابق راهنمای md، Rahnama، این سند شامل موارد زیر است:

- Architecture Diagram
- Context Diagram
- Component Diagram
- Deployment Diagram
- Sequence Diagram
- Class/Domain Diagram
- Microservice Diagram به صورت نقشه مازول‌های سرویس‌مانند در معماری فعلی
- Network Diagram
- Database Diagram

منابع فنی این سند شامل ReportForSale.md، ArchitectureForMobin.md، های endpoint، های backend/api، های migration، backend/includes helper مربوط به AI و ساختار frontend و widget است.

۲ خلاصه معماری

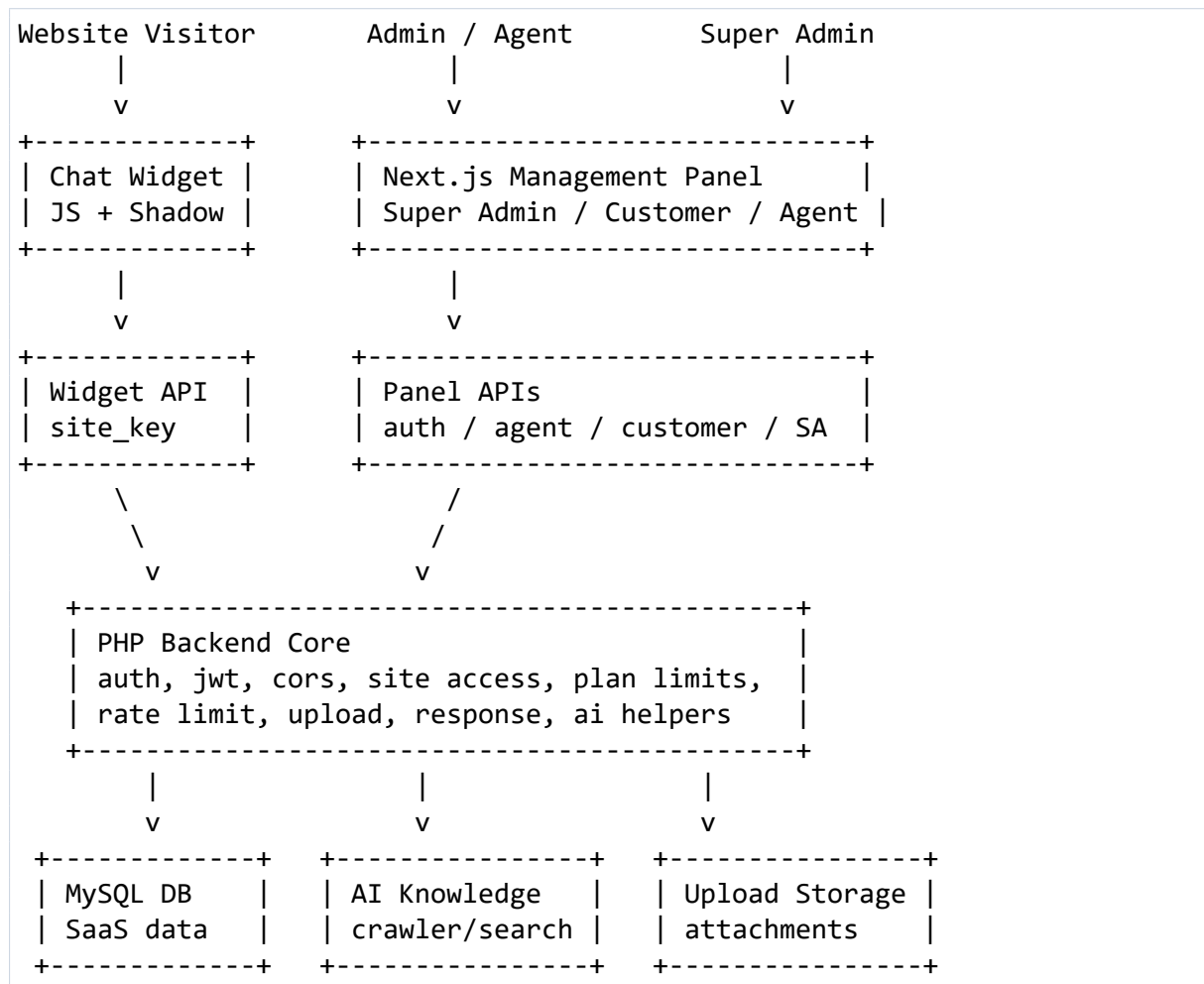
SaaS Chat SaaS AI یک سامانه SaaS BYB چندمستاجری است که از سه سطح اصلی تشکیل شده است:

۱. **سطح عمومی سایت مشتری:** ویجت جاوااسکریپت که روی سایت مشتری نصب می‌شود و با API عمومی widget ارتباط دارد.
۲. **سطح عملیات پشتیبانی:** پنل Next.js برای سوپرادمین، ادمین مشتری و ها. agent
۳. **سطح بک‌اند و داده:** های API، PHP پایگاه داده، MySQL فضای upload و موتور دانش AI.

بک‌اند در نسخه فعلی به صورت های endpoint مستقل PHP طراحی شده است. هر endpoint مسئول یک عملیات مشخص است و قابلیت‌های مشترک مانند احراز هویت، پاسخ، CORS، JSON کنترل دسترسی سایت، rate، upload limit و موتور AI از طریق فایل‌های backend/includes استفاده می‌شوند.

۳ نمودار معماری کلان (Architecture Diagram)

نمودار ۱: نمای معماری کلان سامانه

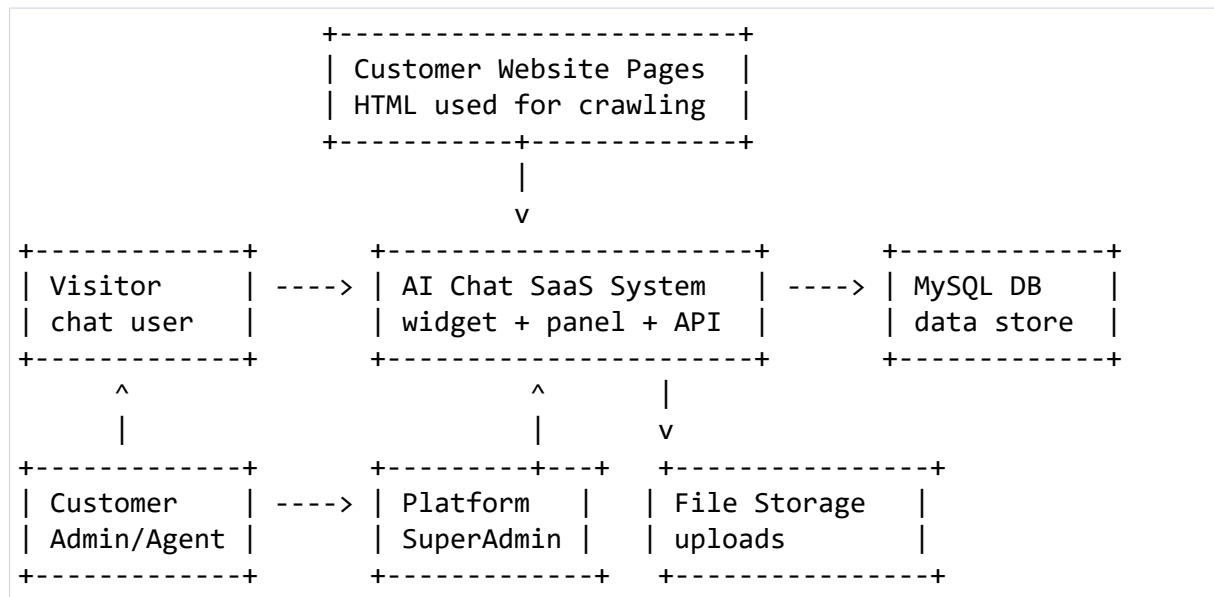


۱.۳ توضیح معماری کلان

در این معماری، ویجت و پنل دو client مستقل هستند. ویجت از طریق `site_key` و کنترل `origin` به API عمومی وصل می‌شود. پنل مدیریتی با JWT و نقش کاربر به های `endpoint` محافظت‌شده متصل می‌شود. بک‌اند، مرز اصلی اعمال قوانین دسترسی، محدودیت پلن، امنیت فایل، ثبت مکالمه و اجرای منطق AI است.

۴ نمودار زمینه و مرز سیستم (Context Diagram)

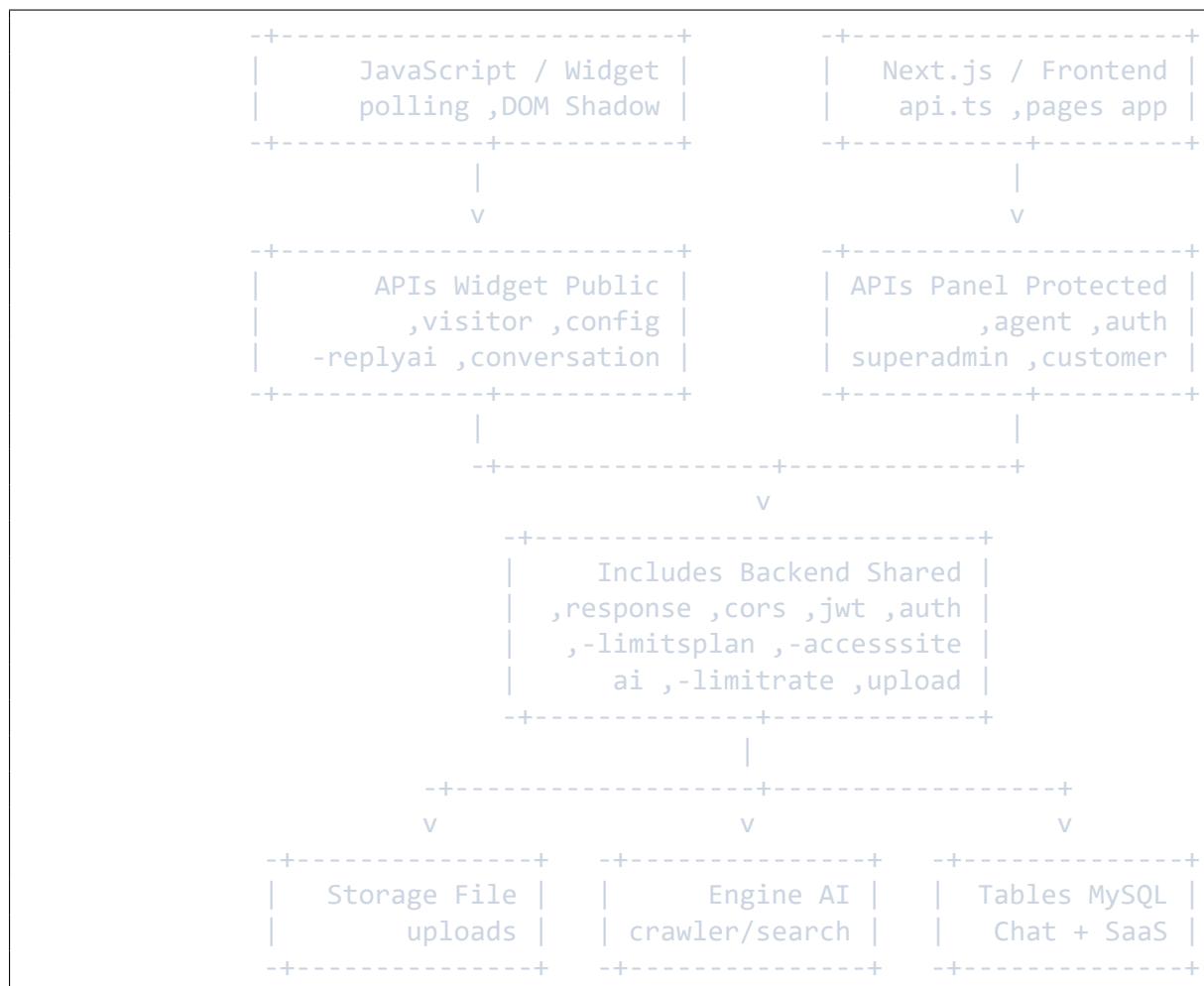
نمودار ۲: Diagram Context و مرز سامانه



مرز سیستم در این نمودار شامل، frontend، widget، backend، دیتابیس و storage است. سایت مشتری و مرورگرهای کاربران بیرون از مرز سیستم قرار دارند، اما از طریق script نصب شده و های API کنترل شده با سامانه تعامل می کنند.

۵ نمودار اجزا (Component Diagram)

نمودار ۳: Diagram Component



۱.۵ اجزای اصلی

Component	مسئولیت
frontend	رابط مدیریتی برای نقش‌های admin, super و admin customer و agent. ارتباط با API از طریق frontend/lib/api.ts.
widget	ویجت قابل نصب روی سایت مشتری؛ مدیریت visitor, conversation, ارسال پیام، پیوست، نمایش پیام‌ها و درخواست پاسخ AI.
backend/api/auth	ورود، دریافت کاربر جاری، تغییر رمز و خروج از همه دستگاه‌ها.
backend/api/widget	API عمومی با کنترل site_key, status tenant/site origin, limit. rate
backend/api/agent	API عملیات پشتیبانی، مکالمات، پیام‌ها، typing presence و پیشنهاد AI.

backend/api/customer
usage. plan
reports team، crawl، AI، دانش، تنظیمات، سایت‌ها، مدیریت

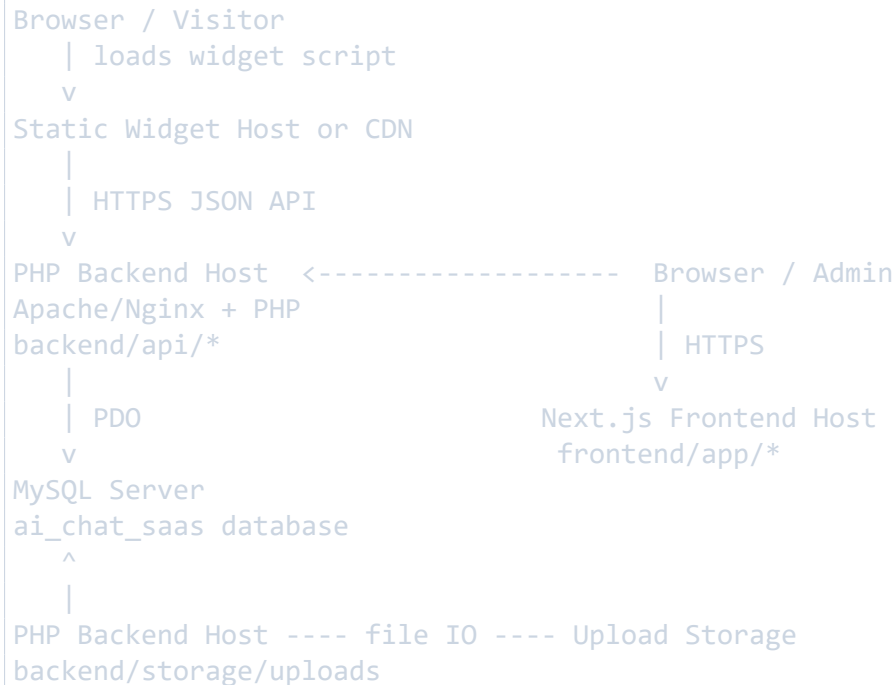
backend/api/super-admin
اعلان‌ها.
SaaS کل محیط شامل مشتریان، پلن‌ها، سایت‌ها، کاربران و

backend/includes
هسته مشترک شامل، auth، JWT، response، CORS، site- ac-
AI. و limit rate upload، limits، plan cess،

MySQL
نگهداری داده‌های، tenant، site، user، visitor، conversation،
AI. و knowledge plan، message،

۶ نمودار استقرار (Deployment Diagram)

نمودار ۴: Diagram Deployment منطقی



۱.۶ واحدهای قابل استقرار

- **Frontend:** پروژه Next.js که می‌تواند روی Node.js server یا سرویس hosting مناسب اجرا شود.
- **Backend:** فایل‌های PHP زیر وب‌سرور Apache/Nginx با PHP و دسترسی به MySQL.
- **Widget:** فایل جاوااسکریپت static که بهتر است از CDN یا مسیر public پایدار ارائه شود.
- **Database:** MySQL با charset مناسب utf8mb4 برای داده‌های فارسی.
- **Storage:** مسیر ذخیره فایل‌های پیوست و تصاویر اعلان‌ها.

۷ نمودارهای توالی (Sequence Diagrams)

۱.۷ جریان ایجاد مشتری توسط سوپرادمین

نمودار ۵: Sequence ایجاد مشتری، سایت و ادمین مشتری

```
SuperAdmin -> Panel: submit tenant, site, admin, plan
Panel -> customer-create.php: POST payload + Bearer JWT
customer-create.php -> Auth: require_auth + require_role(super_admin)
customer-create.php -> MySQL: validate plan, email, domain
customer-create.php -> MySQL: BEGIN TRANSACTION
customer-create.php -> MySQL: INSERT tenants
customer-create.php -> MySQL: INSERT sites with generated site_key
customer-create.php -> MySQL: INSERT customer_admin user
customer-create.php -> MySQL: INSERT agent_site_access
customer-create.php -> MySQL: COMMIT
customer-create.php -> Panel: tenant_id, site_id, site_key, install_code
```

۲.۷ جریان مکالمه بازدیدکننده و پاسخ خودکار AI

نمودار ۶: Sequence مکالمه و Reply Auto AI

```
Visitor -> Widget: open chat and submit first message
Widget -> widget/config.php: GET config by site_key
Widget -> widget/visitor-start.php: POST browser_id, name, phone, email
Widget -> widget/conversation-start.php: POST site_key, visitor_id, source page
conversation-start.php -> Core: validate site_key, origin, active site/tenant
conversation-start.php -> PlanLimits: ensure monthly conversation limit
conversation-start.php -> MySQL: create or reuse active conversation
Widget -> widget/message-send.php: POST visitor message
message-send.php -> MySQL: insert message(sender_type=visitor)
Widget -> widget/ai-reply.php: POST message_id
ai-reply.php -> Core: check ai_mode, settings, duplicate, support online
ai-reply.php -> AI Engine: ai_find_best_answer(site, question)
AI Engine -> MySQL: search knowledge_sources, ai_content_chunks, generated_questions
ai-reply.php -> MySQL: insert AI/fallback message, log, unanswered if needed
Widget -> widget/messages-list.php: poll latest messages
```

۳.۷ جریان پیشنهاد پاسخ برای Agent

نمودار ۷: Sequence تولید Suggestion AI برای اپراتور

```
Agent -> Panel: click generate AI suggestion
Panel -> ai-suggestion-generate.php: POST conversation_id + Bearer JWT
ai-suggestion-generate.php -> Auth: require_auth, role customer_admin/agent
ai-suggestion-generate.php -> PlanLimits: require ai_suggestions_enabled
```

```
ai-suggestion-generate.php -> SiteAccess: require_site_access  
ai-suggestion-generate.php -> MySQL: load conversation and latest visitor message  
ai-suggestion-generate.php -> AI Engine: ai_find_best_answer(site, question)  
AI Engine -> MySQL: search manual knowledge, chunks, generated questions  
ai-suggestion-generate.php -> MySQL: upsert ai_suggestions  
ai-suggestion-generate.php -> MySQL: insert ai_answer_logs  
ai-suggestion-generate.php -> MySQL: insert unanswered if score is low  
ai-suggestion-generate.php -> Panel: suggested_reply, confidence, sources
```

۸ نمودار دامنه (Class / Domain Diagram)

در PHP فعلی، مدل‌ها به صورت کلاس‌های entity domain پیاده‌سازی نشده‌اند؛ اما model domain سیستم از جداول و endpointها قابل استخراج است.

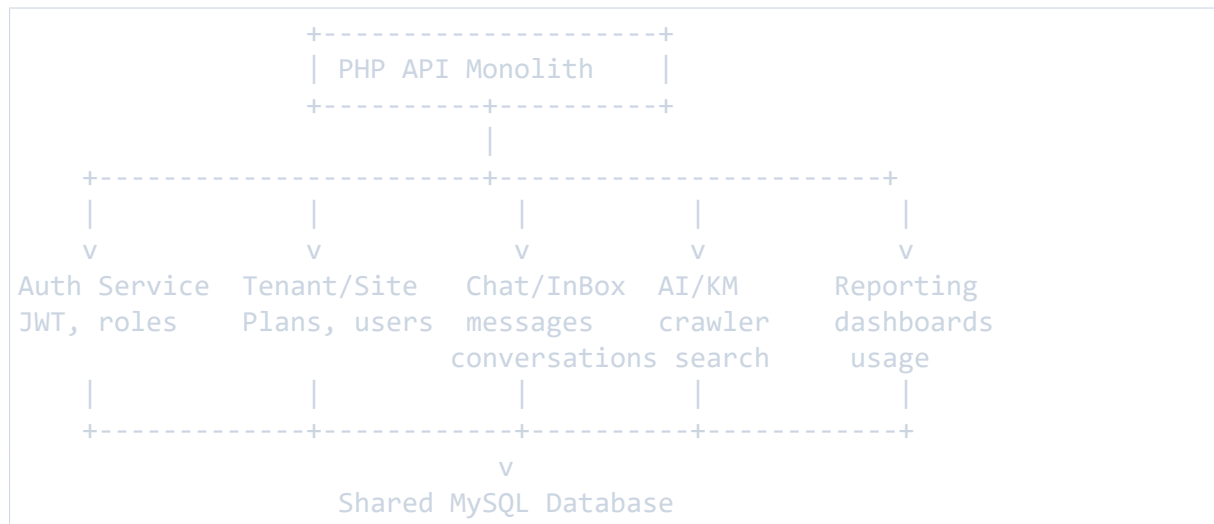
نمودار ۸: Diagram Domain/Class مفهومی

```
Plan 1 --- * Tenant
Tenant 1 --- * Site
Tenant 1 --- * User
User * --- * Site      through agent_site_access
Site 1 --- * Visitor
Site 1 --- * Conversation
Visitor 1 --- * Conversation
Conversation 1 --- * Message
Message 1 --- * MessageAttachment
Site 1 --- * KnowledgeSource
Site 1 --- 1 AiSiteSettings
Site 1 --- * AiPage
AiPage 1 --- * AiContentChunk
AiContentChunk 1 --- * AiTerm
AiContentChunk 1 --- * AiGeneratedQuestion
Conversation 1 --- * AiAnswerLog
Conversation 1 --- * AiUnansweredQuestion
```

۹ نقشه سرویس‌های منطقی (Microservice Diagram)

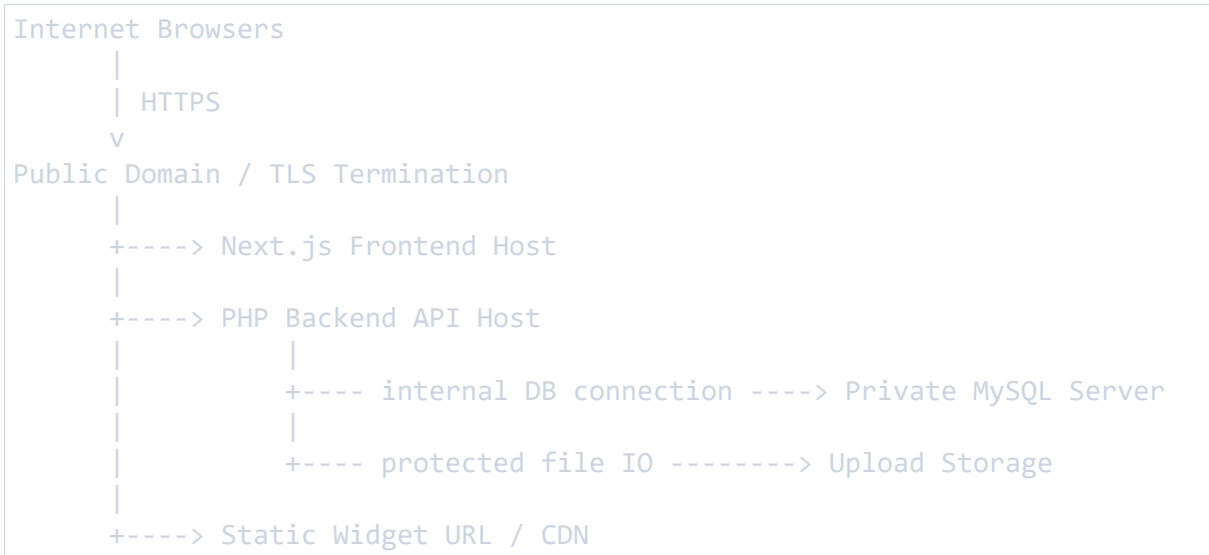
کد فعلی به صورت microservice فیزیکی جداگانه پیاده‌سازی نشده است؛ همه APIها در یک بک‌اند PHP قرار دارند. با این حال، معماری داخلی به چند سرویس منطقی تقسیم می‌شود که در آینده می‌توانند به سرویس مستقل تبدیل شوند.

نمودار ۹: سرویس‌های منطقی داخل Monolith فعلی



۱۰ نمودار شبکه (Network Diagram)

نمودار ۱۰: Diagram Network پیشنهادی برای Production



۱.۱۰ مرزهای امنیتی شبکه

- دیتابیس نباید مستقیم از اینترنت قابل دسترس باشد و فقط backend مجوز اتصال داشته باشد.
- مسیرهای upload باید اجرای اسکریپت را مسدود کنند و فقط فایل‌های مجاز public شوند.
- دامنه frontend و backend باید در CORS و validation origin به صورت دقیق تنظیم شوند.
- ویجت باید از مسیر پایدار HTTPS ارائه شود تا سایت مشتری بتواند script را امن بارگذاری کند.

۱۱ نمودار پایگاه داده (Database Diagram)

نمودار ۱۱: Database Diagram سطح بالا



۱.۱۱ توضیح مدل داده

مدل داده حول محور tenant و site شکل گرفته است. این دو موجودیت مرز اصلی چندمستاجری هستند. کاربران، سایت‌ها، دانش AI، مکالمات، پیام‌ها و گزارش‌ها باید در سطح tenant/site فیلتر شوند. جداول AI در migration موجود با کلیدهای خارجی به tenants و sites متصل شده‌اند و برای جست‌وجوی بهتر دارای ایندکس و FULLTEXT KEY هستند.

۱۲ معماری جریان داده

۱.۱۲ جریان داده چت

۱. visitor در ویجت، پیام یا فایل ارسال می‌کند.
۲. API عمومی با site_key سایت را پیدا می‌کند.
۳. origin و وضعیت tenant/site بررسی می‌شود.
۴. visitor و conversation در دیتابیس ثبت یا بازیابی می‌شوند.
۵. message در جدول messages ثبت می‌شود.

۶. agent از پنل، پیام‌های conversation را واکنشی می‌کند.
۷. پاسخ agent در همان conversation ثبت می‌شود و ویجت در polling بعدی آن را دریافت می‌کند.

۲.۱۲ جریان داده دانش AI

۱. admin customer منبع crawl یا دانش دستی تعریف می‌کند.
۲. crawler صفحه را دریافت و محتوای خوانا را استخراج می‌کند.
۳. متن در ai_pages ذخیره و به chunk تبدیل می‌شود.
۴. از ها chunk terms و questions generated ساخته می‌شود.
۵. هنگام سوال، visitor موتور AI روی knowledge، questions generated و chunks جست‌وجو می‌کند.
۶. پاسخ، confidence و sources در ai_answer_logs ثبت می‌شود.
۷. سوالات کم‌اعتماد وارد ai_unanswered_questions می‌شوند.

۱۳ تصمیم‌های معماری

تصمیم	دلیل	اثر معماری
بک‌اند PHP فایل‌محور	توسعه سریع MVP و های‌endpoint قابل فهم	سادگی بالا، نیاز به نظم مستندات در رشد آینده
چندمستاجری با tenant/site	فروش SaaS به چند مشتری و چند سایت	نیاز دائمی به access control در همه end-pointها
ویجت با DOM Shadow	جلوگیری از تداخل CSS سایت مشتری	نصب ساده و پایداری UI در سایت‌های مختلف
AI استخراجی مبتنی بر دانش	کنترل پاسخ، کاهش hallucination و کاهش وابستگی خارجی	نیاز به crawler، scoring، unanswered logs و loop
Limits Plan در backend	مدل درآمدی tiered و کنترل مصرف	con-enforcement در site agent، conversation، features AI
JWT با version token	احراز هویت stateless همراه با امکان revoke	logout-all و تغییر رمز قابل اعمال می‌شود

۱۴ مقیاس‌پذیری و مسیر تکامل معماری

معماری فعلی برای MVP و demo فنی مناسب است و مرزبندی ماژول‌ها به‌خوبی قابل مشاهده است. برای رشد تجاری، پیشنهادهای زیر مسیر تکامل طبیعی معماری هستند:

- انتقال‌های crawl بزرگ از request همزمان به queue job و worker.
- افزودن API documentation رسمی برای endpointها.
- تفکیک storage عمومی و خصوصی، همراه با URL signed در صورت نیاز.
- اضافه کردن cache برای تنظیمات widget و usage plan.
- افزودن logging ساختاریافته، monitoring و alerting.
- تکمیل‌های schema migration پایه و های demo seed.
- ایجاد تست integration برای جریان‌های tenant/site/access و widget.

۱۵ ریسک‌ها و محدودیت‌های معماری فعلی

ریسک/محدودیت	تحلیل و اقدام پیشنهادی
نبود router مرکزی	های endpoint مستقل ساده‌اند، اما در رشد پروژه باید naming، handling error و ها include استانداردتر شوند.
نبود migration کامل schema پایه	برای استقرار و ارزیابی فنی باید schema کامل جداول اصلی کنار AI migration ارائه شود.
Crawler همزمان	در crawl request می‌تواند timeout شود؛ worker و queue پیشنهاد می‌شود.
در verification SSL crawler	در کد فعلی برای fetch صفحات غیرفعال است؛ در production باید سیاست امن‌تری اعمال شود.
AI غیرمولد در جریان فعال	مزیت کنترل‌پذیری دارد، اما باید در ارائه با عنوان موتور دانش استخراجی معرفی شود نه LLM مستقل کامل.
تست خودکار محدود	برای بلوغ فنی، تست‌های auth، widget access، upload flow و AI flow باید اضافه شوند.

۱۶ جمع‌بندی

معماری SaaS Chat AI از سه لایه، API client و داده تشکیل شده و برای یک محصول SaaS چندمستاجری طراحی شده است. مرزهای اصلی معماری شامل tenant، site، plan role و knowledge هستند. ویجت چت، پنل مدیریتی و بک‌اند PHP به‌همراه MySQL و موتور AI استخراجی، یک چرخه کامل پشتیبانی انسانی و هوشمند ایجاد می‌کنند.

نکات قابل تاکید در ارزیابی:

- معماری چندمستاجری واقعی و قابل فروش به چند مشتری.
- جداسازی نقش‌ها و کنترل دسترسی در سطح سایت.
- ترکیب چت انسانی، پاسخ خودکار، پیشنهاد AI و حلقه بهبود دانش.
- وجود ساختار plan و enforcement limit برای مدل SaaS.
- طراحی ویجت قابل نصب با DOM Shadow و API عمومی کنترل‌شده.
- مسیر تکامل روشن برای queue، monitoring، تست، billing و مستندسازی API.